Proportionnalité et ratios

Reconnaître la proportionnalité, coefficient, passage à l'unité, partage selon un ratio, pourcentages, échelles

5e — Mathématiques · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une situation de proportionnalité ; utiliser le coefficient ou le passage à l'unité.
— Partager une quantité selon un ratio.
— Appliquer un pourcentage ; utiliser une échelle.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre (**coefficient de proportionnalité**).
— **Passage à l'unité** : on calcule la valeur pour 1, puis on multiplie.
— **Ratio** $a : b$: la quantité est partagée en $a + b$ parts égales ; la première personne en reçoit a, la seconde b.
— $t\,\%$ d'une quantité : $\frac{t}{100}\times$ quantité (10 % : diviser par 10 ; 25 % : diviser par 4 ; 50 % : diviser par 2).
— **Échelle** $\frac{1}{200}$: 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité.

MÉTHODE — passage à l'unité

1. Diviser pour trouver la valeur d'une unité

2. Multiplier par le nombre d'unités voulu

Exemple. *4 croissants coûtent 4,80 euros : 1 croissant 1,20 euro ; 7 croissants 8,40 euros.*

MÉTHODE — partager selon un ratio

1. Compter le nombre total de parts : $a + b$; calculer une part

2. Multiplier une part par a, puis par b ; vérifier la somme

Exemple. *40 bonbons selon le ratio* $2 : 3$ *: 5 parts de 8 ; 16 et 24 bonbons.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ratio 2 : 3 : ce n'est pas $\frac{2}{3}$ du total, mais $\frac{2}{5}$. Une situation avec un « prix fixe » au départ n'est pas proportionnelle. Échelle : convertir dans la même unité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 4 croissants coûtent 4,80 euros. Prix d'un croissant ? de 7 croissants ? de 10 croissants ? niveau 1

2. Tableau : $2 \to 6$; $5 \to 15$; $8 \to 24$. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Coefficient ? niveau 1

3. Calculer : 10 % de 70 ; 25 % de 80 ; 50 % de 46. niveau 1

4. Partager 40 bonbons entre deux enfants selon le ratio 2 : 3. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Pâte à crêpes pour 4 personnes : 250 g de farine, 4 œufs, 0,5 L de lait. Quantités pour 6 personnes ? niveau 2

6. Pour obtenir 15 L de peinture verte, on mélange du bleu et du jaune selon le ratio 3 : 2. Quelle quantité de chaque couleur ? niveau 2

7. Plan à l'échelle $\frac{1}{200}$: que représentent 3 cm ? Quelle longueur sur le plan pour un mur de 5 m ? niveau 2

8. Un pull coûte 40 euros. Il est soldé à $-20\,\%$. Montant de la réduction ? Nouveau prix ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pour préparer une boisson, on mélange du sirop de menthe et de l'eau selon le ratio 1 : 7. NIVEAU 3

a) Quelle quantité de sirop et d'eau faut-il pour 2 L de boisson ?

b) Avec 0,5 L de sirop, quelle quantité de boisson obtient-on ?

c) La quantité de boisson est-elle proportionnelle à la quantité de sirop ? Coefficient ?

d) Une bouteille de 75 cL de sirop coûte 3 euros. Quel est le prix du sirop contenu dans un verre de 24 cL de boisson ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) L'âge et la taille d'un enfant sont proportionnels.

b) Avec le ratio 1 : 3, la première part vaut le quart du total.

c) 20 % de 50 vaut 10.

d) Si 3 kg coûtent 6 euros, 9 kg coûtent 12 euros.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trois amis se partagent un gain de 120 euros selon le ratio 2 : 3 : 5. Combien reçoit chacun ?